

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : *List in advance applications in Python*
 Kelas : C
 Nama : Muhammad Abdurrahman
 Tanggal Pengerjaan : 4/14/2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami Sorting dan operasi-operasi pada list dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. List Comprehensions

Code:

```
# 1

pangkat = [x**5 for x in range(10)]
print(pangkat)
dua_pangkat = [2**i for i in range(10)]
print(dua_pangkat)
ganjil = [x for x in pangkat if x % 2 != 0]
print(ganjil)
genap = [x for x in pangkat if x % 2 == 0]
print(genap)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[0, 1, 32, 243, 1024, 3125, 7776, 16807, 32768, 59049]
[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512]
[1, 243, 3125, 16807, 59049]
[0, 32, 1024, 7776, 32768]
```

Jelaskan:

Di sini kita bikin beberapa list pakai cara cepat yaitu list comprehension. Pertama, semua angka 0–9 dipangkatkan 5. Lalu dibuat juga list 2 pangkat i. Setelah itu, dari hasil pangkat tadi kita pisahin mana yang ganjil dan mana yang genap pakai kondisi %. Jadi selain bikin data, kita juga sekalian filter datanya dalam satu langkah.

2. Array 2 Dimensi

Code:

```
# 2

papan_catur = []
for i in range(8):
    baris = [" " for j in range(8)]
    papan_catur.append(baris)
# print(papan_catur)

papan_catur[0][0] = "O"
papan_catur[0][1] = "X"
papan_catur[1][2] = "O"
papan_catur[2][3] = "X"

for baris in papan_catur:
    print(baris)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pertemuan10.py
['O', 'X', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']
[' ', ' ', 'O', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']
[' ', ' ', ' ', 'X', ' ', ' ', ' ', ' ']
[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']
[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']
[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']
[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']
[' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ']
```

Jelaskan:

Kode ini bikin papan catur sederhana pakai list 2 dimensi (list di dalam list). Awalnya semua kotak kosong, lalu beberapa posisi diisi "O" dan "X" buat contoh. Aksesnya pakai indeks baris dan kolom. Terakhir, semua isi papan ditampilkan baris per baris biar kelihatan bentuknya.

3. List Multidimensi

Code:

```
# 3

nilai = [
    [80, 85], [75, 90]],
    [88, 92], [70, 78]]
]

total = 0
jumlah = 0

for i in nilai:
    for j in i:
        for k in j:
            total = total + k
            jumlah = jumlah + 1

rata_rata = total / jumlah
print("Rata-rata:", rata_rata)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pertemuan10.py
Rata-rata: 82.25
```

Jelaskan:

Data di sini bentuknya 3 dimensi, jadi buat ambil semua nilainya kita butuh loop bertingkat. Setiap angka dijumlahin ke total, dan kita juga hitung berapa banyak datanya di jumlah. Setelah semua selesai, tinggal dibagi buat dapetin rata-rata. Intinya ini cara jalanin semua isi list yang bertingkat.

4. Fungsi Berparameter

Code:

```
# 4

def hitung_rata_rata(data):
    total = 0
    jumlah = 0

    for i in data:
        for j in i:
            for k in j:
                total = total + k
                jumlah = jumlah + 1

    return total / jumlah

temperatur = [
    [[30.5, 31.0], [29.8, 30.2]],
    [[28.9, 29.5], [30.0, 31.2]]
]

hasil = hitung_rata_rata(temperatur)
print("Rata-rata temperatur:", hasil)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pertemuan10.py
Rata-rata temperatur: 30.1375
```

Jelaskan:

Ini mirip soal sebelumnya, tapi dibikin jadi fungsi biar bisa dipakai ulang. Jadi data apa pun yang bentuknya sama bisa langsung dihitung rata-ratanya tanpa nulis ulang kode. Kita tinggal kirim data lewat parameter, lalu fungsi ngolah dan balikin hasilnya.

5. Kuis 1

Code:

```
# 5
```

```
hasil = [x * 3 for x in range(1, 11) if x % 2 == 0]  
print(hasil)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert  
[6, 12, 18, 24, 30]
```

Jelaskan:

Di sini kita ambil angka 1–10, tapi cuma yang genap aja. Setelah itu langsung dikali 3. Semua dilakukan dalam satu baris pakai list comprehension, jadi lebih ringkas dibanding pakai loop biasa.

6. Kuis 2

Code:

```
# 6
```

```
array = [[i*3 + j + 1 for j in range(3)] for i in range(3)]  
  
for baris in array:  
    print(baris)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert  
[1, 2, 3]  
[4, 5, 6]  
[7, 8, 9]
```

Jelaskan:

Kode ini bikin array 2 dimensi ukuran 3x3 yang isinya angka 1 sampai 9. Rumus $i*3 + j + 1$ dipakai biar angkanya urut. Setelah itu ditampilkan per baris supaya bentuknya kelihatan seperti matriks.

7. Kuis 3

Code:

```
# 7

data = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
flatten = []

for baris in data:
    for elemen in baris:
        flatten.append(elemen)

print(flatten)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Jelaskan:

Awalnya datanya bentuk 2 dimensi. Di sini kita “ratakan” jadi 1 dimensi dengan cara ambil satu per satu elemennya lalu dimasukkan ke list baru. Hasil akhirnya semua angka jadi satu baris panjang.

8. Slice 4

Code:

```
# 8

def luas_persegi_panjang(panjang, lebar):
    return panjang * lebar

hasil = luas_persegi_panjang(8, 5)
print(hasil)
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Desktop\tgs_sekul\code\belajar\alpro2> python pert
40
```

Jelaskan:

Ini fungsi sederhana buat hitung luas persegi panjang. Kita masukan panjang dan lebar, lalu dikali. Karena pakai fungsi, kita bisa pakai lagi kapan pun dengan nilai yang beda tanpa nulis ulang.